Gegevens weergeven en samenvatten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Een reeks samenvatten

Zet de waarden altijd eerst in stijgende orde, dan liggen mediaan en kwartielen voor het grijpen. Gemiddelde is som gedeeld door aantal, mediaan is de middelste, modus is de meest voorkomende, bereik is hoogste min laagste.

1 Wat is het resultaat?

a) 200 · **b)** 20 · **c)** $20{,}5$ · **d)** 25 · **e)** 13 · **f)** 10

Bij tien waarden is er geen enkele middelste, dus neem je het gemiddelde van de vijfde en de zesde: $\frac{20+21}{2} = 20{,}5$. Het bereik is $25 - 12 = 13$.

2 De mediaan van een even aantal

Bij een even aantal waarden liggen er twee in het midden. Hun gemiddelde is de mediaan, ook als dat getal zelf niet in de reeks voorkomt.

2 Leg uit hoe je de mediaan van tien waarden bepaalt.

Het gemiddelde van de vijfde en de zesde: $\frac{20+21}{2} = 20{,}5$.

Reken de plaats uit en niet op het zicht: bij $n = 10$ zijn dat de vijfde en de zesde, bij $n = 20$ de tiende en de elfde.

3 Gemiddelde naast mediaan

Gemiddelde en mediaan naast elkaar leggen vertelt iets over de vorm van de verdeling: liggen ze dicht bij elkaar, dan is ze symmetrisch; trekt het gemiddelde weg, dan is er een uitschieter.

3 Het gemiddelde is 20 en de mediaan $20{,}5$. Wat zegt dat over de verdeling?

Ze liggen dicht bij elkaar: de verdeling is vrij symmetrisch, zonder uitschieter.
Een gemiddelde dat veel hoger ligt dan de mediaan wijst op een of enkele hoge uitschieters; omgekeerd op lage. Dat is de snelste controle op een reeks.

4 Categorisch of numeriek?

Numeriek is wat je kan meten of tellen, categorisch is een naam of een groep. Een handige test: kan je ermee rekenen en betekent dat gemiddelde iets?

4 Welk soort?

a) numeriek · b) categorisch · c) numeriek · d) categorisch
Met een postcode of een rugnummer kan je rekenen, maar het gemiddelde ervan betekent niets; dat zijn dus categorische gegevens in cijfervorm.

5 Relatieve frequentie

Relatieve frequentie is het deel op het geheel, maal honderd. Deel dus altijd door het totaal en niet door het grootste getal.

5 Hoeveel procent?

a) $40\,\%$ **· b)** $25\,\%$ **· c)** $25\,\%$
$\frac{20}{50} = 0{,}40$, dus $40\,\%$. En $\frac{9}{36}$ en $\frac{14}{56}$ geven beide $25\,\%$: verschillende aantallen, hetzelfde aandeel.

6 Waarom in procent?

Relatieve frequenties maken groepen van verschillende grootte vergelijkbaar. Dat is hun hele nut.

6 Waarom rekenen we relatieve frequenties uit in plaats van gewoon de aantallen te vergelijken?

Zo leg je een klas van 20 naast een school van 600.

Keerzijde: een percentage zonder het aantal erachter kan misleiden. $50\,\%$ van twee mensen klinkt even sterk als $50\,\%$ van tweeduizend, en dat is het niet.

7 Klassen maken

Bij klassen maak je gelijke intervallen die aansluiten zonder te overlappen. Daarom schrijf je ze halfopen: de bovengrens hoort bij de volgende klasse.

7 Hoeveel klassen van 10 cm heb je nodig voor lengtes van 150 tot 190 cm? Schrijf ze allemaal op.

Vier, telkens 10 cm breed, van $[150, 160[$ tot en met $[180, 190[$.

$190 - 150 = 40$, en $40 : 10 = 4$ klassen. Door ze halfopen te schrijven weet je zeker waar 160 cm thuishoort.

8 In een frequentietabel is de som van de frequenties gelijk aan n.

waar

Die controle moet je altijd doen: tel de frequenties op en vergelijk met n. Komt het niet uit, dan is er een waarde dubbel geteld of vergeten.

8 Wanneer welk kengetal?

Kies je kengetal bij de gegevens: gemiddelde bij symmetrische getallen, mediaan bij uitschieters, modus bij categorieën of bij wat het vaakst voorkomt.

9 De lonen in een bedrijf waar de directeur tien keer zoveel verdient als de rest.

De mediaan: dat ene hoge loon trekt het gemiddelde omhoog.

Daarom spreekt men bij lonen en bij huizenprijzen over de mediaan: het mediane loon zegt wat een gewone werknemer verdient, het gemiddelde niet.

10 De meest verkochte schoenmaat in een winkel.

De modus: je wil de maat die het vaakst voorkomt.

Een winkelier heeft niets aan de gemiddelde schoenmaat van $41{,}3$: die bestaat niet. Hij wil weten welke maat hij het meest moet inkopen.

9 Nog twee keuzes

Zelfde vraag, en let bij de waar-of-niet-waarvragen op welk kengetal gevoelig is voor uitschieters.

11 De gemiddelde temperatuur van een maand.

Het gemiddelde: alle waarden liggen dicht bij elkaar en elke dag telt even zwaar mee.

Bij temperaturen van een maand liggen de waarden dicht bij elkaar en is er geen uitschieter die het gemiddelde vertekent.

12 Een uitschieter verandert de mediaan meestal sterker dan het gemiddelde.

niet waar

Net omgekeerd: het gemiddelde is veel gevoeliger voor een uitschieter, want elke waarde weegt mee. De mediaan kijkt enkel naar de plaats in de rij.

13 De modus bestaat ook bij categorische gegevens.

waar

Een gemiddelde haarkleur bestaat niet, maar de meest voorkomende wel. Daarom is de modus het enige kengetal dat ook bij categorische gegevens werkt.

10 Spreiding berekenen

Q_1 is de mediaan van de onderste helft, Q_3 die van de bovenste. De interkwartielafstand is $Q_3 - Q_1$ en zegt hoe breed de middelste helft van de gegevens ligt.

14 Bereken Q_1 en Q_3, en de interkwartielafstand.

$Q_1 = 15$ **(derde waarde),** $Q_3 = 25$ **(achtste), dus** 10**.**

Bij tien waarden liggen de kwartielen op de derde en de achtste plaats. Reken de plaats uit; gokken op het zicht loopt hier mis.

15 Welke waarde?

a) 13 **· b)** 10

De variatiebreedte kijkt enkel naar de twee uiterste waarden en is dus heel gevoelig voor een uitschieter; de interkwartielafstand niet, want die kijkt naar de middelste helft.

11 Twee klassen vergelijken

Hetzelfde gemiddelde met een andere spreiding geeft een heel ander beeld. Daarom hoort bij elk gemiddelde een maat voor de spreiding.

16 Twee klassen hebben allebei een gemiddelde van $60\,\%$. Klas A heeft een standaardafwijking van 4, klas B van 15. Wat betekent dat?

In klas A liggen de punten dicht bij het gemiddelde, in klas B ver uiteen. Hetzelfde gemiddelde zegt dus niets over de spreiding.

Concreet: in klas A zit bijna iedereen tussen 56 en $64\,\%$, in klas B zit men van 30 tot $90\,\%$. Dezelfde klasgemiddelde, een heel andere klas.

12 De boxplot

Een boxplot toont vijf getallen: minimum, Q_1, mediaan, Q_3 en maximum. De doos is de middelste helft van de gegevens.

17 Waarvoor dient een boxplot?

Hij toont het minimum, Q_1, de mediaan, Q_3 en het maximum in één beeld, dus meteen de spreiding.

Daarom zijn twee boxplots naast elkaar zo nuttig: je ziet in één oogopslag welke groep hoger ligt én welke meer spreiding heeft.

18 Op een boxplot zie je hoeveel gegevens erachter zitten.

niet waar

Het aantal gegevens zie je niet op een boxplot: eenzelfde doos kan van tien of van duizend waarden komen. Zet n er dus altijd bij.

13 Grafieken kiezen

Kies je grafiek naar de vraag: verloop in de tijd vraagt een lijngrafiek, aandelen van een geheel een cirkeldiagram, vergelijking tussen categorieën een staafdiagram.

19 Welke grafiek kies je?

a) een lijngrafiek · b) een cirkeldiagram · c) een staafdiagram

Een cirkeldiagram mag je enkel gebruiken als de delen samen een geheel vormen; anders suggereert het iets wat er niet is.

14 Nog drie grafieken

Zelfde keuze, met drie andere grafieken: boxplots voor spreiding, een puntenwolk voor het verband tussen twee grootheden, een histogram voor de verdeling van één numerieke grootheid.

20 Welke grafiek kies je?

a) twee boxplots · b) een puntenwolk · c) een histogram

Een puntenwolk is de enige van de drie die twee grootheden tegen elkaar zet. De andere twee tonen één grootheid.

21 Bij een histogram staan de staven los van elkaar.

niet waar

Bij een histogram staan de staven tegen elkaar, want de klassen sluiten aan. Bij een staafdiagram staan ze los, want de categorieën zijn gescheiden. Dat is het verschil tussen die twee.

15 Een misleidende grafiek

Een grafiek lezen begint bij de assen: waar begint de verticale as, welke eenheid staat erbij, en hoeveel gegevens zitten erachter?

22 Een staafdiagram begint niet bij 0 maar bij 90. Waarom is dat misleidend?

Je ziet alleen het topje van de staven, dus de verhouding ertussen klopt niet meer.

Een afgekapte as is de meest voorkomende truc in kranten en reclame. Het verschil ziet er dan veel groter uit dan het is.

23 Noem twee dingen waar je nog op let als je een diagram leest.

De eenheid, en hoeveel gegevens erachter zitten: $67\,\%$ van drie is iets anders dan van drieduizend.

Een derde punt om op te letten: het soort grafiek. Een cirkeldiagram voor iets dat geen geheel vormt, of een lijngrafiek door categorieën, misleidt ook.

24 Een krant schrijft: de verkoop steeg van 98 naar 100 stuks, en zet beide staven op een as die bij 97 begint. Hoeveel procent is de echte stijging, en hoeveel keer zo hoog lijkt de tweede staaf?

Ongeveer $2\,\%$; op die as lijkt ze drie keer zo hoog.

Reken de stijging na: $\frac{2}{98} \approx 2\,\%$. Op een as die bij 97 begint, is de eerste staaf één eenheid hoog en de tweede drie, dus lijkt ze drie keer zo hoog. Zo wordt $2\,\%$ een beeld van $200\,\%$.